

主讲人：半么郎

计算机考研 408 历年真题 分章节

精讲 计算机网络篇

第 2 章 物理层



考点 1 信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念

2014

35. 下列因素中, 不会影响信道数据传输速率的是_____。

A. 信噪比

B. 频率带宽

C. 调制速率

D. 信号传播速度

考点 2 奈奎斯特定理与香农定理

2016

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约是_____。

A. 8kbps

B. 20kbps

C. 40kbps

D. 80kbps



考点 2 奈奎斯特定理与香农定理

2016

34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是_____。

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

考点 3 编码与调制

2013

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110

B. 1010 1101

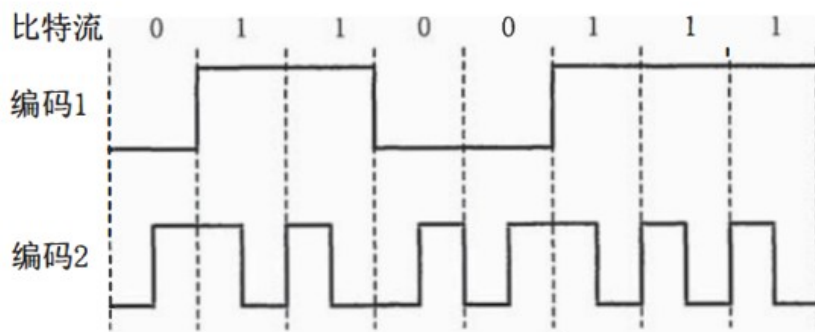
C. 0101 0010

D. 1100 0101

考点 3 编码与调制

2015

34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示, 编码 1 和编码 2 分别是_____。



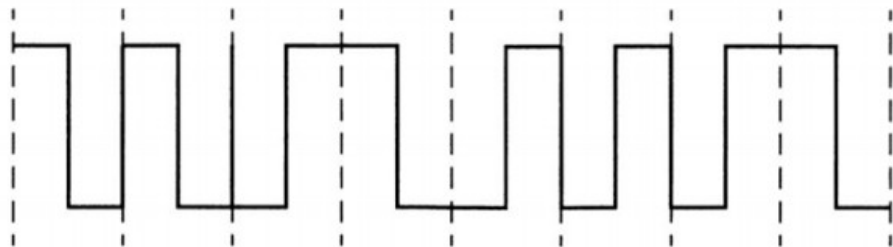
- A. NRZ 和曼彻斯特编码
- C. NRZI 和曼彻斯特编码

- B. NRZ 和差分曼彻斯特编码
- D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

考点 3 编码与调制

2021

34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是（ ）。



A. 1011 1001

B. 1101 0001

C. 0010 1110

D. 1011 0110



考点 3 编码与调制

2024

34. 在下列二进制数字调制方法中, 需要 2 个不同频率载波的是 ()。

A. ASK

B. PSK

C. FSK

D. DPSK



考点 3 编码与调制

2011

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps, 采用四相位调制, 则该链路的波特率是_____。

A. 600 波特

B. 1200 波特

C. 4800 波特

D. 9600 波特



考点 3 编码与调制

2022

34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 ()。
- A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kbps D. 1600 kbps



考点 3 编码与调制

2009

34. 在无噪声情况下,若某通信链路的带宽为 3kHz,采用 4 个相位,每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术,则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12kbps

B. 24kbps

C. 48kbps

D. 96kbps



考点 3 编码与调制

2023

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输率是 48Mbps，则该信道采用的 QAM 调制方案是()。

A. QAM-16

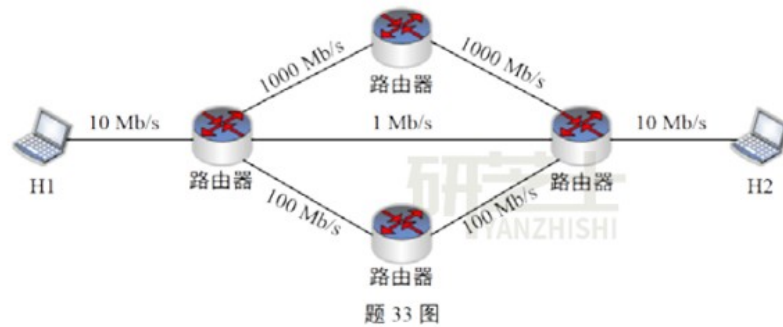
B. QAM-32

C. QAM-64

D. QAM-128

考点 4 电路交换、报文交换与分组交换

2024 33.若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为（ ）。



A. 1 Mb/s

B. 10 Mb/s

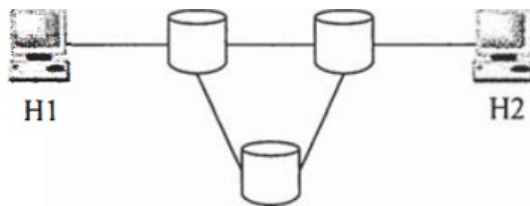
C. 100 Mb/s

D. 1000 Mb/s

考点 4 电路交换、报文交换与分组交换

2010

34. 在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。



A. 80ms

B. 80.08ms

C. 80.16ms

D. 80.24ms

考点 4 电路交换、报文交换与分组交换

2013

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（ $1\text{M} = 10^6\text{kb}$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms

B. 801 ms、1600ms

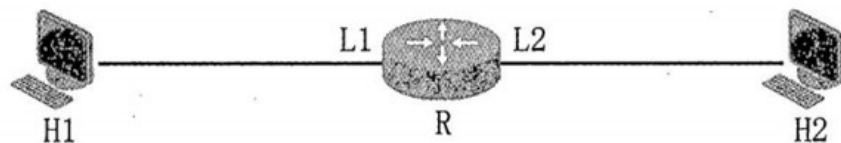
C. 1600ms、800ms

D. 1600 ms、801ms

考点 4 电路交换、报文交换与分组交换

2023

33. 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mbps，时延带宽积（即单向传播时延 $\times$ 带宽）均为 1000bits。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注： $M = 10^6$ ）（ ）。



A. 80.02ms

B. 80.08ms

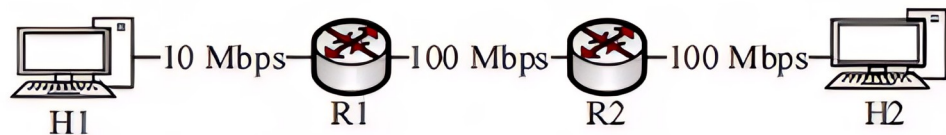
C. 80.09ms

D. 80.10ms

考点 4 电路交换、报文交换与分组交换

2025

33. 主机 H1 向 H2 发送一个 2 MB ($1\text{ M}=10^6$) 文件, 现有三种交换方式: ①电路交换, 其中连接建立时间为 $32\text{ }\mu\text{s}$, 链路带宽 $=10\text{ Mbps}$; ②分组交换, 分组大小为 400 B, 忽略头部开销; ③报文交换。分组交换及报文交换网络如下图所示, 路由器 R1、R2 均采用存储转发方式, 在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下, 从 H1 发送开始到 H2 接收完为止, 三种方式所需时间分别为: 电路交换 T_{cs} 、分组交换 T_{ps} 、报文交换 T_{ms} , 则三者间的大小关系为 ()。



- A. $T_{\text{cs}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}}$ B. $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$ C. $T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}} > T_{\text{ps}}$ D. $T_{\text{ps}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}}$



考点 5 数据报与虚电路

2020

34. 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 可以确保数据分组传输顺序
- B. 需要为每条虚电路预分配带宽
- C. 建立虚电路时需要进行路由选择
- D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发



考点 6 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

2019

34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A. 双绞线

B. 单模光纤

C. 多模光纤

D. 同轴电缆



考点 7 物理层接口的特性

2012

34. 在物理层接口特性中, 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是_____。

- A. 机械特性 B. 功能特性 C. 过程特性 D. 电气特性



考点 7 物理层接口的特性

2018

34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。

A. 接口形状

B. 引脚功能

C. 物理地址

D. 信号电平



复习建议与命题预测

- 本章的考题既有概念题也有计算题。
- 概念题的考察重点是编码方式与物理层接口的特性。
- 计算题分为两大类题型：奈奎斯特定理和香农定理（结合调制一起考察），三种交换技术（23-25 年连续出题）。



感谢您的观看

如果觉得对你有帮助的话，还请三连支持一下，非常感谢！
有什么建议或者吐槽，欢迎评论或者私聊 up 主，让我们共同进步！